SA-U2-4　靜不定結構之矩陣分析法

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#3 全科出題排名（10 子項）　**12** 主考點題數（＋副考點 3）　**11/24** 有出題的考年　**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 3 題

一、這單元考什麼

12 題主考點依「考點結構」分成 4 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🔺 桁架直接勁度法（主 3＋副 1）
局部／整體勁度矩陣・座標轉換・等效節點載重

🏗️ 梁與剛架矩陣位移法（主 3＋副 1）
12EI/L³ 系列係數・固端力向量・自由度編號

🏢 側向勁度與剪力棟架（主 2＋副 1）
靜態凝縮・剛性樓板・層勁度 Σ12EI/L³

🧩 特殊元素（主 4）
彈簧支承・半剛性接頭・格床與扭轉

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點依題號排序後對切：2004–2013（6 題）vs. 2015–2025（6 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔺 桁架直接勁度法	3	0	▼ −3	桁架直接勁度法前段三題（2010-4、2011-4、2013-4）後段掛零，最後一次 2013-4，已空窗 12 年
🧩 特殊元素	1	3	▲ +2	特殊元素從 1 題增至 3 題：彈簧接頭（2015-4）、半剛接（2019-4）、格床扭轉（2025-4）
🏢 側向勁度與剪力棟架	0	2	▲ +2	側向勁度與剪力棟架前段掛零，2022-4、2025-1 兩度出現，且 2025-1 直接要求推導
🏗️ 梁與剛架矩陣位移法	2	1	▼ −1	梁／剛架矩陣位移法仍在，但最後一次是 2018-2，已空窗 7 年

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**桁架的 2×2 元素組裝**」漂到「**剛架的側向勁度與特殊元素**」。桁架直接勁度法曾是前段的主流（6 題裡佔 3 題），近 12 年一題都沒有；若照歷史題數複習，會把最多時間花在最不可能再考的地方。

題型走向

結構學沒有 LRFD／ASD 之分，全部是分析題。改看「產出什麼」：**計算**＝求數值、**繪圖**＝主要產出是 SFD／BMD／影響線／變形曲線、**推導**＝要求通式或符號解、**說明**＝判斷與定性論述。

期間	計算	繪圖	推導	說明
2004–2013（前段 6 題）	4	1	1	0

期間	計算	繪圖	推導	說明
2015–2025（後段 6 題）	2	1	3	0
近 6 考年 2020–2025（3 題）	2	0	1	0

📌 **對複習的直接影響**：繪圖題的評分點在「圖形階數、正負號、關鍵斷面標值」，推導題的評分點在「通式能不能退化回標準情形」—— 兩者要練的東西不同，不能只練會算數字。公式在考卷上給不給，見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	側向勁度／靜態凝縮（門型剛架、剪力棟架）	2	2025-1	0 年	2022-4、2025-1 是後段唯二的新增類型，且 2025-1 明寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」；與 U2-3 的有側移剛架共用同一組概念，命題者近年明顯偏好	靜態凝縮 $12EI/L^3$ 層勁度
高	特殊元素（彈簧／半剛接／扭轉）	3	2025-4	0 年	2015-4、2019-4、2025-4 每隔三～六年就換一種新元素；2025-4 首次出現格床與 GJ/L，代表可用的變體還沒用完	GJ/L 彈簧併入 旋轉彈簧
中高	梁／剛架元素勁度＋等效節點載重	3	2018-2	7 年	2004-4、2008-4、2018-2 三題都有跨間載重需轉固端力；空窗 7 年，且四個係數 $12EI/L^3$、$6EI/L^2$、$4EI/L$、$2EI/L$ 是本單元的基本功	12/6/4/2 EI 等效節點載重 回代桿端力
中高	桁架直接勁度法（含製造誤差）	4	2013-4	12 年	2009-4、2010-4、2011-4、2013-4 曾是主流，空窗 12 年；雖然近年冷卻，但它是所有矩陣題的入門，練起來也最快	EA/L 局部 $c^2 \cdot cs \cdot s^2$ 座標轉換 誤差等效載重
低	剛性桿件／內部約束的自由度縮減	1	2012-4	13 年	2012-4 之後未再單獨考，但 2022-4 的「梁 $I=\infty$」是同一件事的變體，會在別的題型裡以子步驟出現	剛性約束

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

12 題主考點 + 3 題副考點，而且幾乎固定坐在第四題（2004、2008、2010、2011、2012、2013、2015、2019、2022、2025 都是）。本單元是 24 年唯一「考卷偶爾會露一點東西」的單元——但露的都是符號約定，不是公式。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。 文字抽取（`pdftotext -layout`）＋ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。 24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 **2004 年第四題內文的「勁度 k = 12EI/L³」**——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

▶ 判定方法（展開）

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

17	13	3	1	13	0
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

結構勁度方程的形式 別賭

$$\{P\} = [K]\{D\}$$

這是 24 年裡「唯一反覆被印出來」的東西：2012 四印 $\{R\} = [K]\{r\}$、2015 四印 $[R] = [K][r]$ 並註明 [r] 為位移矩陣、2019 四印 $[K]\{D\} = \{P\}$ 並定義四個自由度順序。但 2004、2008、2010、2011、2013、2018、2022、2025 八年一個字都沒有。印出來的也只是「符號怎麼排」，[K] 怎麼組還是自己的事——12 題裡只有 3 題露過，歸「別賭」。

考卷給過： 2012 2015 2019
考了卻沒給（10 題）： 2004-4 2008-4 2010-4 2011-4 2013-4 2018-2 2022-4 2025-1 2025-4 2009-4
考了、當年有印： 2012-4 2015-4 2019-4 看這幾題 ↓

自由度編號與束制判定 必背

$$\text{DOF} = \text{節點平移} + \text{節點轉角} - \text{支承束制} - \text{剛性／軸向}$$

2018 二明寫「請畫結構圖並定義自由度編號」，2019 四指定四個自由度的順序，2015 四要「標示此結構之位移自由度」。判錯自由度數，矩陣尺寸就錯，後面全部作廢。這是流程規則，考卷從不給。

考卷給過：從未
考了卻沒給（13 題）： 2004-4 2008-4 2010-4 2011-4 2012-4 2013-4 2015-4 2018-2 2019-4 2022-4 2025-1 2025-4 2009-4 看這幾題 ↓

求解與桿端內力回代 必背

$$\{D\} = [K]^{-1}\{P\}, \qquad \{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

回代時忘了加固端力 $\{f_F\}$，跨間載重的效應就整個不見。2004 四、2008 四（跨間均布）、2018 二（BC 中央集中力 P）都有此陷阱；2011 四的製造誤差也一樣，回代時要把初始桿力加回去。2011 四的正解 $F_{AB} = -16.76$ kN 就是靠回代求出。

考卷給過：從未
考了卻沒給（9 題）： 2004-4 2008-4 2010-4 2011-4 2013-4 2018-2 2022-4 2025-4 2009-4 看這幾題 ↓

靜態凝縮 必背

$$[K^*] = [K_{aa}] - [K_{ab}][K_{bb}]^{-1}[K_{ba}]$$

2025 一要求「推導對應側向作用力 P 之側向勁度」，正解 $k_{lateral} = 84EI/5L^3$，就是把兩個轉角自由度凝縮掉。2012 四、2015 四 也在做同一件事（只是題目說「求勁度矩陣」）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）： 2012-4 2015-4 2025-1 看這幾題 ↓

桁架元素（局部座標） 必背

$$[k]_{local} = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2009 四、2010 四、2011 四、2013 四 的起點。這是矩陣法最基本的一塊磚，考卷 24 年沒有印過任何一個元素勁度矩陣。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2010-4 2011-4 2013-4 2009-4 看這幾題 ↓

桁架元素（整體座標） 必背

$$[k]_{global} = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}, \quad c = \cos\theta,\ s = \sin\theta$$

2010 四的解直接以 c^2, cs, s^2 組裝；2013 四要組 3×3 的 [K]。θ 的量法（自 x 軸逆時針到桿件 i→j）弄反，交叉項符號就錯。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2010-4 2011-4 2013-4 2009-4 看這幾題 ↓

梁／剛架元素勁度係數 必背

$$k_{11} = \frac{12EI}{L^3}, \quad k_{12} = \frac{6EI}{L^2}, \quad k_{22} = \frac{4EI}{L}, \quad k_{24} = \frac{2EI}{L}$$

2004 四、2008 四、2012 四、2015 四、2018 二、2019 四、2025 一 全部要用。2025 一的正解 $[K]$ 三個對角元 $8EI/L$, $8EI/L$, $24EI/L^3$ 就是這四個係數疊出來的。四個係數的次方（3、2、1、1）記混是最常見的組裝錯誤。

考卷給過：從未
考了卻沒給（8 題）： 2004-4 2008-4 2012-4 2015-4 2018-2 2019-4 2025-1 2025-4 看這幾題 ↓

座標轉換 必背

$$[k]_{global} = [T]^{\mathsf{T}}[k]_{local}[T]$$

2010 四、2011 四、2013 四（斜桁架）、2025 四（xy 平面格床）都需要。轉換矩陣 [T] 的排法（平移在前、轉角在後）與角度正負，考卷完全不規範。

考卷給過：從未
考了卻沒給（5 題）： 2010-4 2011-4 2013-4 2025-4 2009-4 看這幾題 ↓

扭轉元素勁度 必背

$$k_T = \frac{GJ}{L}, \qquad J = \frac{\pi d^4}{32} \text{ (實心圓桿)}$$

2025 四是 24 年第一次出現格床（grid）結構：三根實心圓桿在 xy 平面、載重沿 −z。題目給了 E、G、I，但 $J = \pi d^4/32$ 與「格床元素要含扭轉自由度」完全沒提。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2025-4 看這幾題 ↓

固端力向量與等效節點載重 必背

$$\{P_{eq}\} = -\{FEM\}$$

2004 四、2008 四、2025 四 有跨間均布載重，2018 二是梁 BC 中央的集中力 P，2019 四有點載重 P、Q 與均布 w，全都要先換成等效節點載重。2018 二的解第一步就寫 $\{P\} = -\{FEM\}$。負號漏掉，位移全部反向。固端彎矩表本身也要自己背（見 U2-3 頁）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（6 題）： 2004-4 2008-4 2015-4 2018-2 2019-4 2025-4 看這幾題 ↓

製造誤差／溫度的等效節點載重

必背

$$\{P_{eq}\} = \frac{EA}{L}\Delta L_0 \begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix}$$

2011 四整題就是「AC 桿件組裝前短了 0.02 m」，要換成等效節點力才進得了矩陣。這是矩陣法裡最容易被漏掉的一塊，而題目只寫「因製造瑕疵短了 0.02 m」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2011-4 看這幾題 ↓

彈簧與支承沉陷的處理

必背

$$[K]_{total} = [K]_{struct} + k_s[\cdots], \qquad \{P\} -= [K_{fs}]\{D_s\}$$

2004 四（C 點軸力彈簧）、2015 四（抗扭彈簧 kθ 與水平線性彈簧 ks）、2019 四（旋轉彈簧）都要把非桿件元素併進 [K]。把彈簧當成一個「額外元素」直接加到對應對角項——這一步沒有任何題目提示過。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）：2004-4 2015-4 2019-4 看這幾題 ↓

柱側移勁度 12EI/L³、3EI/L³

別賭

$$k = \frac{12EI}{L^3}\ (\text{兩端固接}), \qquad k = \frac{3EI}{L^3}\ (\text{一端鉸接})$$

24 年唯一一次被印出來就在本單元：2004 四內文寫「勁度 k = 12EI/L³」，把柱直接簡化成彈簧給你。但 2018 二、2019 四、2022 四、2025 一、2025 四 需要同一條時全部沒給。一次 vs. 五題——這就是「別賭」的定義。

考卷給過：2004

考了卻沒給（5 題）：2018-2 2019-4 2022-4 2025-1 2025-4

考了、當年有印：2004-4 看這幾題 ↓

剪力棟架層勁度

必背

$$K_{層} = \sum_{該層柱} \frac{12EI}{L^3} \quad (梁\ I = \infty)$$

2022 四（三層樓構架、梁 I = ∞）、2025 一 的骨幹。2022 四的解第一行就是「柱側移剛度 k = 12EI/L³」。題目只會寫「構架之梁桿件斷面慣性矩為無限大」，剩下要自己翻譯成剪力棟架模型。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2022-4 2025-1 看這幾題 ↓

半剛性接頭／旋轉彈簧的元素化

別賭

$$k_\theta = \frac{M}{\Delta\theta}, \qquad [k]_{spring} = k_\theta \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2019 四是唯一給了數值的年份：明寫「旋轉彈簧勁度假設為 10 EI/L」，還特別指示「旋轉彈簧視為一個元素」。2015 四同樣有抗扭彈簧 kθ，但只給符號、不給任何提示。給過一次就算給過，但別指望。

考卷給過：2019

考了卻沒給（1 題）：2015-4

考了、當年有印：2019-4 看這幾題 ↓

剛性桿件與剛性樓板的約束

必背

$$EI \to \infty \Rightarrow \theta_i = \theta_j; \qquad \text{剛性樓板} \Rightarrow \text{同層水平位移相}$$

2012 四（cd 桿件 EI 值為無限大）、2022 四（梁 I = ∞）、U3-2 的 2021 四那種剛性樓板都用它降自由度。判斷「哪些自由度被綁在一起」是矩陣尺寸正確與否的關鍵，考卷只給一句 $I = \infty$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2012-4 2022-4 看這幾題 ↓

材料與斷面數值（E、A、I、EI、EA、G、k）

通常會給

$$E,\ A,\ I,\ EI,\ EA,\ G,\ k\ (\text{數值})$$

2004 四給 EI 與 k = 12EI/L³；2009 四給 AE = 1000 kN；2010 四給 EA = 10000 kN；2011 四給 EA = 10^4 kN；2013 四給 E = 200 GPa、A = 10×10³ mm²；2019 四給旋轉彈簧 10EI/L；2022 四給 EI = 97200 kN-m²。其餘（2007、2008、2012、2015、2018、2025）是符號解。要算數字就一定有給，這一類完全不必背。

考卷給過：2004-4 2010-4 2011-4 2013-4 2019-4 2022-4 2009-4 看這幾題 ↓

▼ **逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	{P}=[K]{D} 形式	元素勁度矩陣	座標轉換	固端力／等效節點載重	12EI/L³、3EI/L³	旋轉彈簧勁度	材料／斷面數值	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	四	✖	✖	·	✖	✔	✖	✔	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 k = 12EI/L³」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。
2007 96年	二（副）、四（副）	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	四	✖	✖	·	✖	·	·	·	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	四（副）	✖	✖	✖	·	·	·	✔	無參考公式區。第三題以「若令 P = K_H·Δ」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	四	✖	✖	✖	·	·	·	✔	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	四	✖	✖	✖	✖	·	·	✔	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	四	✔	✖	·	·	·	·	·	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 {R}=[K]{r}。
2013 102年	四	✖	✖	✖	·	·	·	✔	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題連 √3 I 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	四	✔	✖	·	✖	·	✖	·	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 [R]=[K][r] 並說明 [r] 為位移矩陣。
24 年合計		✔ 3 ✖ 9	✔ 0 ✖ 11	✔ 0 ✖ 5	✔ 0 ✖ 7	✔ 1 ✖ 4	✔ 1 ✖ 2	✔ 7 ✖ 0	✖ 合計 38 格

考卷年	單元題號	{P}=[K]{D} 形式	元素勁度矩陣	座標轉換	固端力／等效節點載重	12EI/L³、3EI/L³	旋轉彈簧勁度	材料／斷面數值	備註
2016 105 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107 年	二	×	×	·	×	×	·	·	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108 年	四	✔	×	·	×	×	✔	✔	無參考公式區。第四題給平衡式形式 [K]{D}={P} 與旋轉彈簧勁度 10EI/L。
2020 109 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 {F}–{Δ} 關係（該題專屬數據）。
2021 110 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	四	×	·	·	·	×	·	✔	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 Mp 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114 年	一、四	×	×	×	×	×	·	·	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。
24 年合計		✔ 3 × 9	✔ 0 × 11	✔ 0 × 5	✔ 0 × 7	✔ 1 × 4	✔ 1 × 2	✔ 7 × 0	× 合計 38 格

看表底合計：**6 個力學欄 ✔ 5 格、× 38 格**；材料／斷面數值欄 ✔ 7 格、× 0 格。力學欄的 ✔ 多半只是 $\{P\} = [K]\{D\}$ 的符號排法，外加 2004 的 12EI/L³ 與 2019 的旋轉彈簧勁度各一次；沒有一年印過任何一個元素勁度矩陣。

背誦策略

1. 本單元幾乎固定在第四題，時間永遠不夠

2004、2008、2010、2011、2012、2013、2015、2019、2022、2025 都排在最後一題。也就是說：元素勁度矩陣必須背到「不用想」，因為你只剩 25 分鐘。

2. 四個係數的次方是唯一必須零錯誤的東西

$12EI/L^3$、$6EI/L^2$、$4EI/L$、$2EI/L$。次方記錯，整個 [K] 的量綱就崩。驗算訣竅：位移對應的係數次方高、轉角對應的次方低，交叉項介於中間。

3. 考卷會給「符號怎麼排」，不會給「矩陣怎麼組」

2012、2015、2019 三年印了 $\{P\} = [K]\{D\}$ 的形式，但沒有一年印過任何一個元素勁度矩陣。看到題目印了矩陣關係式不要鬆懈——那只是在統一符號。

4. 近年新增：格床與扭轉

2025 四首次出現 xy 平面格床（實心圓桿、含 GJ/L 扭轉自由度）。題目給了 G 卻沒給 J 的算法，也沒說格床元素要含扭轉。這類「第一次出現」的題型，完全沒有前例可以指望考卷會補提示。

三、考題總表 主 12 + 副 3 = 15 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。**自由度編號與束制判定每題都要**，不另外標；標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 15 / 15 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
SA-2004-4	計算	含彈簧支承之梁，以修正式勁度矩陣處理非節點載重 🧩 特殊元素	{P}=[K]{D} · 回代桿端力 · 12/6/4/2 EI · 等效節點載重 · 彈簧併入 · 12EI/L³ · 給數值	📄
SA-2008-4	繪圖	均佈載重剛架以直接勁度法求各桿彎矩並繪 BMD 🏗️ 梁與剛架矩陣位移法	{P}=[K]{D} · 回代桿端力 · 12/6/4/2 EI · 等效節點載重	📄
SA-2010-4	計算	三支承桁架以直接勁度法求 A 點雙向變位與 BA 桿軸力 🔺 桁架直接勁度法	{P}=[K]{D} · 回代桿端力 · EA/L 局部 · c²・cs・s² · 座標轉換 · 給數值	📄
SA-2011-4	計算	AC 桿製造短少 0.02 m，換算等效節點載重後求變位與內力 🔺 桁架直接勁度法	{P}=[K]{D} · 回代桿端力 · EA/L 局部 · c²・cs・s² · 座標轉換 · 誤差等效載重 · 給數值	📄
SA-2012-4	推導	含 EI＝∞ 剛性桿件之二自由度剛架，求 2×2 勁度矩陣 🏗️ 梁與剛架矩陣位移法	{P}=[K]{D} · 靜態凝縮 · 12/6/4/2 EI · 剛性約束	📄
SA-2013-4	計算	桁架組 3×3 勁度矩陣，由已知位移反求外力與桿件內力 🔺 桁架直接勁度法	{P}=[K]{D} · 回代桿端力 · EA/L 局部 · c²・cs・s² · 座標轉換 · 給數值	📄 🎬 ✅
SA-2015-4	推導	抗扭彈簧＋線性彈簧連接之構架，標示自由度並求 [K] 與 [R] 🧩 特殊元素	{P}=[K]{D} · 靜態凝縮 · 12/6/4/2 EI · 等效節點載重 · 彈簧併入 · 旋轉彈簧	📄 🎬 ✅
SA-2018-2	繪圖	自定自由度編號、建立 [K] 與節點外力向量，解位移並繪 BMD 🏗️ 梁與剛架矩陣位移法	{P}=[K]{D} · 回代桿端力 · 12/6/4/2 EI · 等效節點載重 · 12EI/L³	📄 🎬 ✅
SA-2019-4	推導	半剛性接頭以旋轉彈簧（10EI/L）模擬，逐元素組出四自由度 [K] 🧩 特殊元素	{P}=[K]{D} · 12/6/4/2 EI · 等效節點載重 · 彈簧併入 · 12EI/L³ · 旋轉彈簧 · 給數值	📄

SA-2022-4	計算	三層剪力棟架（梁 I = ∞），求層間位移與固定端反力彎矩 🏢 側向勁度與剪力棟架	{P}=[K]{D}　回代桿端力　12EI/L³　層勁度　剛性約束　給數值	📄
SA-2025-1	推導	門型剛架推導側向勁度 84EI/5L³（先寫 [K] 再靜態凝縮） 🏢 側向勁度與剪力棟架	{P}=[K]{D}　靜態凝縮　12/6/4/2 EI　12EI/L³　層勁度	📄 🎬 📊 ✅
SA-2025-4	計算	xy 平面格床（實心圓桿），含扭轉自由度求全部變位與支承反力 🧩 特殊元素	{P}=[K]{D}　回代桿端力　12/6/4/2 EI　座標轉換　GJ/L　等效節點載重　12EI/L³	📄 🎬 📊 ✅
SA-2007-2 副・U2-1 靜不定結構最小功法	計算	無側移剛架以修正傾角撓度法求固端彎矩（勁度法對照） 🏗️ 梁與剛架矩陣位移法	不用本單元公式（主解法見 U2-1 靜不定結構最小功法）	📄
SA-2007-4 副・U2-1 靜不定結構最小功法	計算	有側移剛架以虛功原理建立側移方程（勁度法對照） 🏢 側向勁度與剪力棟架	不用本單元公式（主解法見 U2-1 靜不定結構最小功法）	📄
SA-2009-4 副・U1-1 靜不定度與穩定性之判斷	計算	桁架以直接勁度法組 K_ff，求節點位移與各桿軸力 🔺 桁架直接勁度法	{P}=[K]{D}　回代桿端力　EA/L 局部　c²・cs・s²　座標轉換　給數值	📄

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元已驗證 5 題。

四、只剩三天

先把四個元素勁度係數與座標轉換寫到不用想（所有題型的共同入口），再練側向勁度／靜態凝縮這一型（近三年兩題），最後花半小時把桁架 2×2 組裝複習一遍——空窗 12 年但成本最低。
逐題練習順序另見 觀念講義 的精選必練題。

SA-U2-4 單元總覽 | 由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SA-U2-4.json` 產生 | 2026-10-29
資料來源：`raw/json/question_index.json`（96 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SA-YYYY-N/*.md`（本單元 15 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁的證據更正：副考點 2007-2、2007-4 的題解是傾角變位法，不再算入自由度、回代、元素勁度；回代刪 2012-4、2015-4、2019-4、2025-1（這幾題只求 [K] 或勁度）；元素勁度係數刪 2022（2022-4 只用 12EI/L³）；12EI/L³ 刪 2008、2012（題解未用）；等效節點載重補 2019-4；勁度方程形式補副考點 2009-4。所有級別判定不變。